

固液工作站

上位机 – 下位机 UDP / TCP 通信协议

版本 v1.0.0 | 日期 2026-07-22

(本文档供开发、集成与联调使用)

目 录

目 录 2

版本说明 4

 文档用途 4

 一、文档说明 5

 二、整机硬件资源清单 6

 2.1 电机列表 6

 2.2 外设列表 6

 三、各外设指令与参数定义 7

 3.1 分粉器 FFQ 7

 3.2 移液器 LID 7

 3.3 夹爪 CLAMP 8

 3.4 称重天平 WS 8

 四、基础通信报文示例 9

 4.1 上位机下发指令（夹爪移动） 9

 4.2 下位机即时 ACK 应答 9

 4.3 下位机执行中 ANSWER 推送 9

 4.4 下位机执行完成 ANSWER 推送 9

 五、动作控制章节 10

 5.1 夹爪基础动作（松/紧/归零） 10

 5.2 试管转移流程 10

 5.3 试管旋转开流程（多步串行+并行组合） 11

 5.4 试管旋转关流程 11

 5.5 单电机独立控制 12

 5.6 多电机并行运动 13

 5.7 多电机串行运动 13

 5.8 分粉器 FFQ 动作集 14

 5.9 移液器 LID 动作集 16

 5.10 震荡电机 ZD_M 17

 5.11 称重天平 WS 读取重量 17

 六、查询章节 18

 6.1 通用电机查询（X_M 示例） 18

- 6.2 分粉器 FFQ 查询 18
- 6.3 夹爪 CLAM 查询 18
- 6.4 移液器 LID 基础查询 18
- 6.5 指示灯 LED 查询 18
- 6.6 称重天平 WS 查询 19
- 6.7 移液器专属查询 19
- 七、参数设置章节 19
 - 7.1 电机参数配置 set 19
 - 7.2 LED 灯光设置 19
- 八、全局流程控制指令（t=ALL 整机） 20
 - 8.1 整机使能 enable 20
 - 8.2 整机失能 disable 20
 - 8.3 整机全部归零 mov 20
 - 8.4 全局急停 stp 20
 - 8.5 故障恢复 res 20

版本说明

项目	内容
版本	v1.0.0
日期	2026-07-22
变更摘要	初始版本，定义上位机与下位机的通信协议与报文格式

文档用途

- 本文档用于规范上位机与下位机之间的 UDP/TCP 通信报文格式、指令、参数及执行流程，供开发、集成与联调使用。

一、文档说明

- 1. 通信机制：上位机下发指令，下位机**立即返回 ACK 应答**；设备执行过程中持续推送 ANSWER 状态报文，直至任务进度 prog=100%完成。
- 2. 报文格式：统一 JSON，通信链路支持 UDP、TCP 双协议。
- 3. 字段简写约定：

简写	全称	释义
exec	execution	执行模式：SERIAL 串行 / PARALLEL 并行
cmds	commands	指令数组
t	target	目标设备/电机标识
fn	function	功能指令
p	params	参数对象
prog	progress	任务进度 0~100
r_t / rt	reply_type	回复类型：ack 即时应答 / ans 执行状态
spd	Speed	运行速度
mspd	MaxSpeed	最大运行速度
accspd	AccelerateSpeed	加速度
dcespd	DecelerationSpeed	减速度
lc	Lock current	锁定电流
cpos	Current position	当前坐标
rmc	Rated maximum current	额定最大电流
atc	Absolute t Coordinates	绝对坐标
rtc	Relative t Coordinates	相对坐标
inx	index	索引编号
to	TurnOn	开启
toff	TurnOff	关闭
tim	Time	时长
stp	Stop	停止/急停
res	Resume	恢复运行
csv	Current software version	软件版本
sts / status	status	运行状态：DOING 执行中 /

简写	全称	释义
		DONE 完成
mws	Maximum waiting seconds	最大等待超时秒数

二、整机硬件资源清单

2.1 电机列表

电机标识	设备名称
X_M	X 轴电机
Y_m	Y 轴电机
CLAM_M	夹爪 Z 轴电机
LID_M	移液器 Z 轴电机
FFQ_M	分粉器 Z 轴电机
ZD_M	震荡电机
JF_M	接粉电机
PRESS_M	抵试管电机
ROTATE_M	试管旋转电机

2.2 外设列表

外设标识	外设名称
FFQ	分粉器
CLAM / CLAMP	夹爪
LID	移液器
LED	指示灯
WS	称重天平

三、各外设指令与参数定义

3.1 分粉器 FFQ

3.1.1 支持功能 *fn*

fn 指令	功能说明
load	装载粉桶
unload	卸载粉桶
take powder	取粉末
spit powder	吐出粉末

3.1.2 专属参数

参数	全称	说明
pc	powder concentration (mg)	粉末重量 (mg)
id	insertion depth	探入粉面深度
inx	index	粉桶/通道索引

3.2 移液器 LID

3.2.1 支持功能 *fn*

fn 指令	功能说明
It	移液器归零
Ia	吸液
Da	排液
Mp	活塞绝对位移
Lp	液面探测
Qp	读取气压数据
Cp	查询移液器状态
St	急停

3.2.2 专属参数

参数	全称	说明
vl	Volume of liquid	吸排液体积
aspd	Aspiration speed	吸液速度
vr	Volume of Reverse suction	预回吸体积
dspd	Dispensing speed	排液速度
cspd	Cut-off speed	截流速度
rsd	Reverse suction delay	回吸延时
mspd	Maximum speed	最大运行速度
pspd	Probe speed	液面探测速度
tip	-	吸头控制：0 顶出 / 1 保留

3.3 夹爪 CLAMP

3.3.1 支持功能 fn

fn 指令	功能说明
mov	移动开合
qry	查询状态
set	配置物理参数

3.3.2 专属参数

参数	全称	说明
mot	Maximum output torque	输出扭矩上限
tod	t Opening Degree	目标开合开度
ctor	Current torque	当前实时扭矩

3.4 称重天平 WS

3.4.1 支持功能 fn

fn 指令	功能说明
-------	------

fn 指令	功能说明
S	读取当前重量
T	去皮清零
Z	零点复位
qry	查询设备状态

四、基础通信报文示例

4.1 上位机下发指令（夹爪移动）

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "CLAMP","fn": "mov","p": {"tod": 0, "spd": 50, "mot": 50}}
}
```

4.2 下位机即时 ACK 应答

```
{
  "t": "CLAMP",
  "rt": "ack"
}
```

4.3 下位机执行中 ANSWER 推送

```
{
  "t": "CLAMP",
  "rt": "ans",
  "sts": "DOING",
  "ctor": 0.2,
  "cpos": 0.5,
  "prog": 50
}
```

4.4 下位机执行完成 ANSWER 推送

```
{
  "t": "CLAMP",
  "rt": "ans",
  "sts": "DONE",
  "ctor": 1,
  "cpos": 1,
  "prog": 100
}
```

五、动作控制章节

5.1 夹爪基础动作（松/紧/归零）

下发指令

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": {"tod": 0, "spd": 50, "mot": 50}}
}
```

ACK 应答

```
{
  "t": "CLAMP",
  "r_t": "ack"
}
```

完成状态回复

```
{
  "t": "CLAMP",
  "r_t": "ans",
  "sts": "DONE",
  "ctor": 0,
  "cpos": 0,
  "prog": 100
}
```

5.2 试管转移流程

5.2.1 抓取试管

逻辑：夹爪打开+Z 轴下行到位 → 挤压电机松开、夹爪夹紧并行 → Z 轴提升

```
[
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": {"tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
      {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
  },
  {
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30 ,
    "cmds": [
      {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": {"tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
      {"t": "PRESS_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
  },
  {

```

```

    "mws": 30,
    "cmds": { "t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  }
]

```

5.2.2 放下试管

逻辑：Z 轴下行到位 → 夹爪松开 → Z 轴抬升复位

```

{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    { "t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    { "t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
    { "t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}

```

5.3 试管旋转开流程（多步串行+并行组合）

业务逻辑：挤压电机夹紧试管 → 夹爪张开与 z 轴下降、夹爪夹紧串行 → 旋转电机与夹爪 Z 并行旋转且夹爪 Z 回高位

```

[
  {
    "mws": 30,
    "cmds": { "t": "PRESS_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  },
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      { "t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
      { "t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      { "t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
    ]
  },
  {
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      { "t": "ROTATE_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      { "t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      { "t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
    ]
  }
]

```

5.4 试管旋转关流程

业务逻辑：z 轴下降就位 → 旋转+夹爪 Z+夹爪三个并行 → 夹爪开合 → Z 轴上行归零

```
[
  {
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
  },
  {
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "ROTATE_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
    ]
  },
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
      {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc": 0, "spd": 50}}
    ]
  }
]
```

5.5 单电机独立控制

下发指令

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "X_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
}
```

ACK 应答

```
{
  "t": "CLAMP",
  "r_t": "ack"
}
```

完成状态

```
{
  "t": "X_M",
  "r_t": "ans",
  "sts": "DONE",
  "spd": 0,
  "prog": 100
}
```

5.6 多电机并行运动

```
{
  "exec": "PARALLEL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "X_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "Y_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

5.7 多电机串行运动

```
{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "X_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "Y_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

执行过程回复示例

```
{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",
  "r_t": "ack",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}

{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",
  "r_t": "ans",
  "cpos": "1,1,1",
  "sts": "DOING",
  "prog": 10
}

{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",
  "r_t": "ans",
  "cpos": "50,50,50",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}
```

5.8 分粉器 FFQ 动作集

5.8.1 分粉器归零

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "FFQ", "fn": "mov", "p": {"inx": 0, "atc": 0, "spd": 50}}
}
```

应答

```
{
  "t": "FFQ",
  "r_t": "ack"
}
```

完成报文

```
{
  "t": "FFQ",
  "r_t": "ans",
  "cpos": "50",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}
```

5.8.2 装载粉桶

```
{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "FFQ", "fn": "load", "p": {"inx": 0, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

5.8.3 卸载粉桶

5.8.3.1 一类卸载

```
{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 3, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

5.8.3.2 二类卸载

```
{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 3, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

5.8.4 取粉末（一类流程）

```
[
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ", "fn": "take powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "JF_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
  }
]
```

5.8.5 吐粉末

5.8.5.1 一类吐粉

```
{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
    {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
  ]
}
```

5.8.5.2 二类吐粉（串行+并行组合）

```
[
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}}
    ]
  }
]
```

```

    ]
  },
  {
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 2, "atc": 0, "spd": 50}}
    ]
  },
  {
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
      {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
      {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
  }
]

```

5.9 移液器 LID 动作集

5.9.1 移液器归零

tip=0 顶出吸头, tip=1 保留吸头

```

{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LID", "fn": "It", "p": { "atc": 0, "spd": 50, "tip": 0}}
}

```

5.9.2 吸液 Ia

```

{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "LID_M", "fn": "mov", "p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
    {"t": "LID", "fn": "Ia", "p": { "v1": 0, "aspd": 50}}
  ]
}

```

5.9.3 排液 Da

```

{
  "exec": "SERIAL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "LID_M", "fn": "mov", "p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
    {"t": "LID", "fn": "Da", "p": { "vr": 0, "dspd": 50, "cspd": 50, "rsd": 50}}
  ]
}

```


5.9.4 活塞绝对位移 Mp

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LID", "fn": "Mp", "p": { "atc": 0, "mspd": 50, "cspd": 0}}
}
```

5.9.5 液面探测 Lp

```
{
  "exec": "PARALLEL",
  "mws": 30,
  "cmds": [
    {"t": "LID_M", "fn": "mov", "p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
    {"t": "LID", "fn": "Lp", "p": { "pspd": 50, "cspd": 0}}
  ]
}
```

5.9.6 移液器急停 St

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LID", "fn": "St"}
}
```

5.10 震荡电机 ZD_M

5.10.1 开启震荡

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "ZD_M", "fn": "to"}
}
```

5.10.2 关闭震荡

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "ZD_M", "fn": "toff"}
}
```

5.11 称重天平 WS 读取重量

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "WS", "fn": "S"}
}
```

六、查询章节

6.1 通用电机查询 (X_M 示例)

通用规则：fn=qry 查询设备实时状态/坐标/速度；外设专属查询使用对应 fn (Qp/Cp)

下发

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "X_M","fn": "qry"}
}
```

回复

```
{
  "t": "X_M",
  "p": {"spd": 10, "pos": 10, "mspd": 10}
}
```

6.2 分粉器 FFQ 查询

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "FFQ","fn": "qry"}
}
```

6.3 夹爪 CLAM 查询

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "CLAM","fn": "qry"}
}
```

6.4 移液器 LID 基础查询

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "LID","fn": "qry"}
}
```

6.5 指示灯 LED 查询

```
{
  "mws": 30,
  "cmds":{"t": "LED","fn": "qry"}
}
```

6.6 称重天平 WS 查询

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "WS", "fn": "qry"}
}
```

6.7 移液器专属查询

6.7.1 读取气压 Qp

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LID", "fn": "Qp"}
}
```

6.7.2 查询工作状态 Cp

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LID", "fn": "Cp"}
}
```

七、参数设置章节

7.1 电机参数配置 set

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "X_M", "fn": "set", "p": { "spd": 10, "pos": 10, "mspd": 10}}
}
```

设置完成应答

```
{
  "rt": "set",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}
```

7.2 LED 灯光设置

inx=灯珠索引, fn=to 点亮/toff 熄灭

```
{
  "mws": 30,
  "cmds": {"t": "LED", "fn": "set", "p": {"inx": 0, "fn": "to"}}
}
```

八、全局流程控制指令（t=ALL 整机）

8.1 整机使能 enable

```
{  
  "cmds": {"t": "ALL", "fn": "enable"}  
}
```

8.2 整机失能 disable

```
{  
  "cmds": {"t": "ALL", "fn": "disable"}  
}
```

8.3 整机全部归零 mov

```
{  
  "cmds": {"t": "ALL", "fn": "mov", "p": { "atc": 0, "spd": 50}}  
}
```

8.4 全局急停 stp

```
{  
  "cmds": {"t": "ALL", "fn": "stp", "p": { "atc": 0, "spd": 50}}  
}
```

8.5 故障恢复 res

```
{  
  "cmds": {"t": "ALL", "fn": "res", "p": { "atc": 0, "spd": 50}}  
}
```